

Задача Traffic Model

Цель

Одна из задач при моделировании сетей — это генерация сетевого трафика. В данном задании предлагается реализовать несколько моделей сетевого трафика и проанализировать их характеристики. Далее будем предполагать, что весь трафик состоит из дискретных пакетов разного размера и разной задержки между собой.

Технические требования

Проект состоит из частей, написанной на C++ и Python. Программное обеспечение должно работать под Linux (используйте Ubuntu в WSL, если работаете на Windows). В качестве итогового артефакта нужно представить архив, в котором будет весь исходный код проекта (в папках `cpp`, `python`), собранный бинарный файл C++-проекта, инструкция по воспроизведению работы проекта (без сборки) на Linux-системе в формате Markdown.

Модели трафика

Предлагается реализовать две модели:

- **Равномерная.** Новый пакет отправляется через фиксированный интервал после предыдущего, и у всех пакетов размер одинаковый.
- **Пуассоновская.** Интервал между новым пакетом и предыдущим имеет распределение Пуассона, а размер пакета определяется экспоненциальным распределением.

При желании можно добавить свою модель трафика, но в этом случае просим приложить её описание в формате Markdown с заданием.

Требования к C++-части

- Приложение должно быть консольным.
- Для сборки проекта используйте CMake и компилятор GCC.
- На вход программы, в качестве строки запуска, подаётся путь к файлу. Каждая модель трафика должна быть представлена в виде отдельного класса.

Файл ввода содержит две строки.

1. **Первая строка** – неотрицательное число с плавающей точкой, равное времени симуляции в секундах (не превышает 3600).
2. **Вторая строка**

<Имя_модели_трафика> <параметр_модели_1> <параметр_модели_2> ...

Примечание

Параметры выбираете сами, как и порядок их передачи

Пример: 11.0 equal: 10 10

Своими примерами файлов приложите к итоговому заданию.

Программа должна сохранять результаты расчётов в формате CSV, где первый столбец — время прихода пакета, отсчитанное от начала симуляции, а второй столбец — размер пакета. В качестве разделителя используйте запятую , .

Требования к Python-части

- Приложение (скрипт или Jupyter-Notebook) отвечает за обработку информации, полученной из C++-приложения.
- Приложение читает CSV-файл, строит графики и вычисляет набор характеристик:
 1. Название модели трафика;
 2. Средний размер пакета;
 3. Средний битрейт;
 4. Средняя задержка между пакетами;
 5. Гистограмма задержек между пакетами;
 6. Гистограмма размеров пакетов.
- Для построения графиков используйте библиотеку **matplotlib**.
- Для работы с CSV используйте любую удобную вам библиотеку.
- При необходимости можно использовать и другие библиотеки, но сведите их количество к минимуму.

(Необязательно) Bash-скрипт

Скрипт должен последовательно запускать C++- и Python-части, чтобы проверить работу всего задания одной командой. Пример использования:

```
./start_traffic_model --users_file=/home/ubuntu/users.bin
```